
案例一：重大新闻前的“抢跑”波动 (Pre-News Abnormal Volatility)

1. 现象描述

在某些重大事件（如美联储降息、ETF 获批、战争爆发）的主流媒体报道发布前 10-30 分钟，Polymarket 上的相关预测代币价格出现剧烈拉升或砸盘，且伴随着交易量激增。这通常暗示有链下信息泄露（内幕交易）或信息不对称。

2. 探测方法（算法逻辑）

你们不需要复杂的 AI，使用经典的统计学方法 **Z-Score (标准分数)** 即可。

- **步骤 1: 确立基准线 (Baseline)**
选取过去 24 小时的数据，计算每 5 分钟的“平均价格变化率 ()”和“标准差 ()”。
- **步骤 2: 实时计算 Z-Score**
对于当前的 5 分钟窗口，计算：
- **步骤 3: 设定阈值与报警**
 - 如果 $|Z| > 3$ （即波动超过了 3 倍标准差，统计学上的极低概率事件），则判定为**异常**。
- **辅助验证：**同时检查交易量 (Volume)。如果 `Current_Volume > 3 * Average_Volume`，则信号确认为真（排除流动性不足导致的虚假波动）。

3. 为什么难度适中？

- **数据好拿：**只需要价格 (Price) 和时间 (Time) 两列数据。
- **逻辑简单：**本质上就是在找“突变点”。
- **结果直观：**做出来的图表非常漂亮，你可以把新闻发推特的时间戳标在图上，如果波峰在时间戳左侧，结论就不言自明。

4. 参考文献与理论支撑

- **课程关联：**Lecture 5 (DeFi) 第 30 页提到的 **Front-running (抢跑)**。虽然课件讲的是 MEV 机器人在毫秒级的抢跑，但你的发现属于“宏观层面的抢跑”，原理一致。
 - **外部经典文献：**
 - Wolfers, J., & Zitzewitz, E. (2004). "Prediction Markets." *Journal of Economic Perspectives*. (这篇是预测市场的鼻祖论文，论证了市场为何能比专家更早发现信息)。
-

案例二：平价公式破裂与套利机会 (Parity Violation / Broken PEG)

1. 现象描述

在二元预测市场 (Binary Market) 中，理论上互斥的两个结果价格之和应该等于 1 (或 \$1.00 USDC) 。即：

但在极端恐慌、流动性枯竭或智能合约拥堵时，这个等式会破裂。例如 $\text{Yes} = 0.5$, $\text{No} = 0.4$, 总和仅为 0.9。这意味着市场出现了**无风险套利空间**。

2. 探测方法 (算法逻辑)

这是一个纯数学验证过程。

- **步骤 1: 数据聚合**
对于同一个 Market ID，同时抓取 Yes 和 No 的实时 Order Book (订单簿) 价格。
- **步骤 2: 计算价差 (Spread)**
- **步骤 3: 异常判定**
 - 如果 (考虑 2% 的交易手续费磨损)，即判定为异常。
 - **负价差 ($\text{Sum} < 0.98$)**: 有人在恐慌抛售，你可以同时买入 Yes 和 No，必赚。
 - **正价差 ($\text{Sum} > 1.02$)**: 有人在疯狂抢筹 (FOMO)，市场过热。

3. 为什么难度适中？

- **无需外部数据**: 你不需要去爬 Twitter 或新闻，只需要 Polymarket 自己的数据，闭环完成。
- **算法极简**: 加减法运算，对编程要求极低。
- **分析深度**: 你可以进一步分析“为什么会出现这种情况？” (是因为链上 Gas 费暴涨导致套利机器人罢工了？还是因为某个突发新闻导致做市商撤单了？) 。

4. 参考文献与理论支撑

- **课程关联**: **Lecture 5 (DeFi)** 第 26-27 页详细讲解了 **Arbitrage (套利)** 机制。你的这个案例就是为了证明：“当 DeFi 市场出现效率低下的时刻，套利机会就会出现。”
- **外部经典文献**:
 - Daian, P., et al. (2019). "Flash Boys 2.0: Frontrunning, Transaction Reordering, and Consensus Instability in Decentralized Exchanges." (这篇论文是 DeFi 套利和 MEV 的圣经，虽然主要讲 DEX，但理论完全适用于预测市场)。